

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



**ĐỀ CƯƠNG
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

I. Giới thiệu chung về đề tài thực tập

1. Bối cảnh thực tập

Trong thương mại điện tử, người dùng thường phải tự tìm kiếm, đọc mô tả, so sánh sản phẩm và tra cứu chính sách trước khi ra quyết định. Chatbot truyền thống thường trả lời theo kịch bản cố định, còn mô hình ngôn ngữ lớn nếu không có dữ liệu riêng để sinh thông tin thiếu căn cứ.

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng trợ lý tư vấn bán hàng ứng dụng Agentic RAG” hướng tới xây dựng hệ thống hiểu nhu cầu người dùng, truy xuất dữ liệu sản phẩm/chính sách, gọi công cụ phù hợp và sinh câu trả lời tư vấn có nguồn tham khảo.

Phạm vi sản phẩm dự kiến: Laptop và phụ kiện máy tính.

2. Mục tiêu đề tài thực tập

- Tìm hiểu RAG, Agentic RAG, embedding, vector database và mô hình ngôn ngữ lớn.
- Xây dựng chatbot tư vấn bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu sản phẩm, tài liệu chính sách và FAQ.
- Thiết kế công cụ cho agent: tìm kiếm, lọc, so sánh, tra cứu chính sách và gợi ý sản phẩm.
- Tích hợp LLM để tạo câu trả lời có căn cứ và xây dựng giao diện demo.

3. Tính thực tiễn và ý nghĩa

- Hỗ trợ người dùng tìm sản phẩm phù hợp nhanh hơn theo nhu cầu và ngân sách.
- Có thể ứng dụng trong tư vấn bán hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng.
- Giúp sinh viên tiếp cận quy trình xây dựng ứng dụng AI thực tế, kết hợp backend, dữ liệu và LLM.
- Tạo sản phẩm demo có thể trình bày trong báo cáo thực tập hoặc đưa vào portfolio.

II. Thông tin thực tập

- Tên đơn vị thực tập: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
- Địa chỉ: 96A Đ. Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

- Thời gian thực tập và làm việc: Tháng 7/2026 -- nay
- Người hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

III. Nội dung và phạm vi công việc

1. Nội dung công việc

- Khảo sát bài toán tư vấn bán hàng và các tình huống hội thoại phổ biến.
- Chuẩn bị dữ liệu sản phẩm và tài liệu bán hàng như bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán.
- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, chuẩn hóa, chia chunk, tạo embedding và lưu vào vector database.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm và API tìm kiếm, lọc, lấy chi tiết, so sánh sản phẩm.
- Xây dựng agent phân tích ý định người dùng, lựa chọn công cụ phù hợp và tích hợp LLM.
- Xây dựng giao diện chat, kiểm thử và đánh giá kết quả.

2. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào trợ lý tư vấn bán hàng cho một nhóm sản phẩm cụ thể. Hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thông tin sản phẩm, tìm sản phẩm theo nhu cầu/ngân sách, so sánh sản phẩm, tra cứu chính sách và hiển thị nguồn tham khảo.

Đề tài không triển khai các chức năng thương mại điện tử đầy đủ như thanh toán thật, đặt hàng thật, đồng bộ tồn kho thời gian thực hoặc tích hợp vận chuyển. Các nội dung này được xem là hướng phát triển.

IV. Quy trình thực hiện

- Tìm hiểu bài toán và lựa chọn công nghệ: Python, FastAPI/Streamlit, vector database, embedding model và LLM.
- Chuẩn bị dữ liệu: product catalog, chính sách bán hàng và bộ câu hỏi FAQ.
- Xử lý dữ liệu: chuẩn hóa, chunking, embedding và lưu trữ vào vector database.
- Xây dựng module truy xuất: tìm kiếm sản phẩm, lọc theo giá/danh mục, lấy chi tiết và tra cứu chính sách.
- Xây dựng Agentic Workflow: phân tích ý định, gọi tool, hỏi lại khi thiếu thông tin và tổng hợp ngữ cảnh.

- Tích hợp LLM: thiết kế prompt, sinh câu trả lời tư vấn dựa trên dữ liệu truy xuất.
- Xây dựng giao diện demo: chat, hiển thị sản phẩm gợi ý, nguồn tham khảo và lịch sử hội thoại cơ bản.
- Kiểm thử và tối ưu: đánh giá retrieval, độ phù hợp tư vấn, thời gian phản hồi và lỗi hallucination.

Kiến trúc dự kiến: Người dùng → Giao diện chat → Backend API → Agent điều phối → Product DB/Vector DB/Tools → LLM → Câu trả lời tư vấn có nguồn.

V. Dự kiến kết quả đạt được

1. Về kiến thức chuyên môn

- Hiểu nguyên lý hoạt động của RAG, Agentic RAG, embedding và vector database.
- Biết cách xây dựng hệ thống hỏi đáp dựa trên dữ liệu riêng và tích hợp LLM.
- Biết cách thiết kế agent gọi công cụ trong ứng dụng thực tế.

2. Về kỹ năng

- Nâng cao kỹ năng xử lý dữ liệu, xây dựng API, thiết kế database và giao diện web.
- Rèn luyện kỹ năng kiểm thử, debug, tối ưu prompt và đánh giá hệ thống AI.
- Rèn luyện kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên đề.

3. Về sản phẩm

- Hệ thống demo trợ lý tư vấn bán hàng ứng dụng Agentic RAG.
- Các chức năng chính: hỏi đáp sản phẩm, tìm kiếm theo nhu cầu, so sánh sản phẩm, tra cứu chính sách, gợi ý sản phẩm và hiển thị nguồn.
- Bộ câu hỏi kiểm thử và báo cáo đánh giá kết quả.

VI. Kế hoạch thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc
Tuần 1	Tìm hiểu RAG, Agentic RAG, bài toán tư vấn bán hàng và lựa chọn công nghệ
Tuần 2	Chuẩn bị dữ liệu sản phẩm, chính sách bán hàng và FAQ
Tuần 3	Xử lý dữ liệu, chia chunk, tạo embedding và lưu vào vector database
Tuần 4	Xây dựng database sản phẩm và API tìm kiếm/lọc/lấy chi tiết sản phẩm
Tuần 5	Xây dựng agent phân tích ý định và gọi công cụ phù hợp
Tuần 6	Tích hợp LLM để sinh câu trả lời tư vấn có căn cứ
Tuần 7	Xây dựng giao diện chat, hiển thị sản phẩm gợi ý và nguồn tham khảo
Tuần 8	Kiểm thử, tối ưu, đánh giá và hoàn thiện báo cáo

VII. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu về Python, FastAPI/Streamlit, ReactJS nếu sử dụng.
- Tài liệu về ChromaDB, FAISS, Qdrant và Sentence Transformers.
- Các tài liệu, bài viết kỹ thuật về RAG, Agentic RAG, LLM và prompt engineering.
- Bộ dữ liệu thương mại điện tử từ Kaggle, Hugging Face hoặc dữ liệu tự xây dựng.
- Hỗ trợ từ AI như ChatGPT trong quá trình tham khảo và hoàn thiện báo cáo.